



全球敏捷运维峰会

分布式调用链追踪系统实战

沈剑
快狗打车 CTO



关于 - 我

- “架构师之路”作者，深夜写写技术文章
- 百度 - 高级工程师
- 58同城 - 高级架构师，技术委员会主席，技术学院优秀讲师
- 到家集团技术委员会主席 & 快狗打车(原58速运)CTO
- 技术人一枚，管理者一枚



分布式调用链追踪系统，架构与细节

微服务之前：

怎么查调用链？

怎么追查bug？

怎么找性能瓶颈？

分布式调用链追踪系统，架构与细节

微服务分层之后呢，我们的痛点是什么？

分布式调用链追踪系统，架构与细节

痛点一：定位线上故障的过程？

分布式调用链追踪系统，架构与细节

痛点二：定位性能瓶颈的过程？

分布式调用链追踪系统，架构与细节

痛点三：不合理调用，导致扩容缩容的过程？

分布式调用链追踪系统，架构与细节

解决方案：分布式调用链追踪系统

分布式调用链追踪系统，架构与细节

分布式调用链追踪系统

是什么？

有什么特点？

- (1) 全链路：web, service, db, cache
- (2) 跨进程：站点、服务、存储
- (3) 全流量：不止描述依赖关系，可精确到任一请求

分布式调用链追踪系统，架构与细节

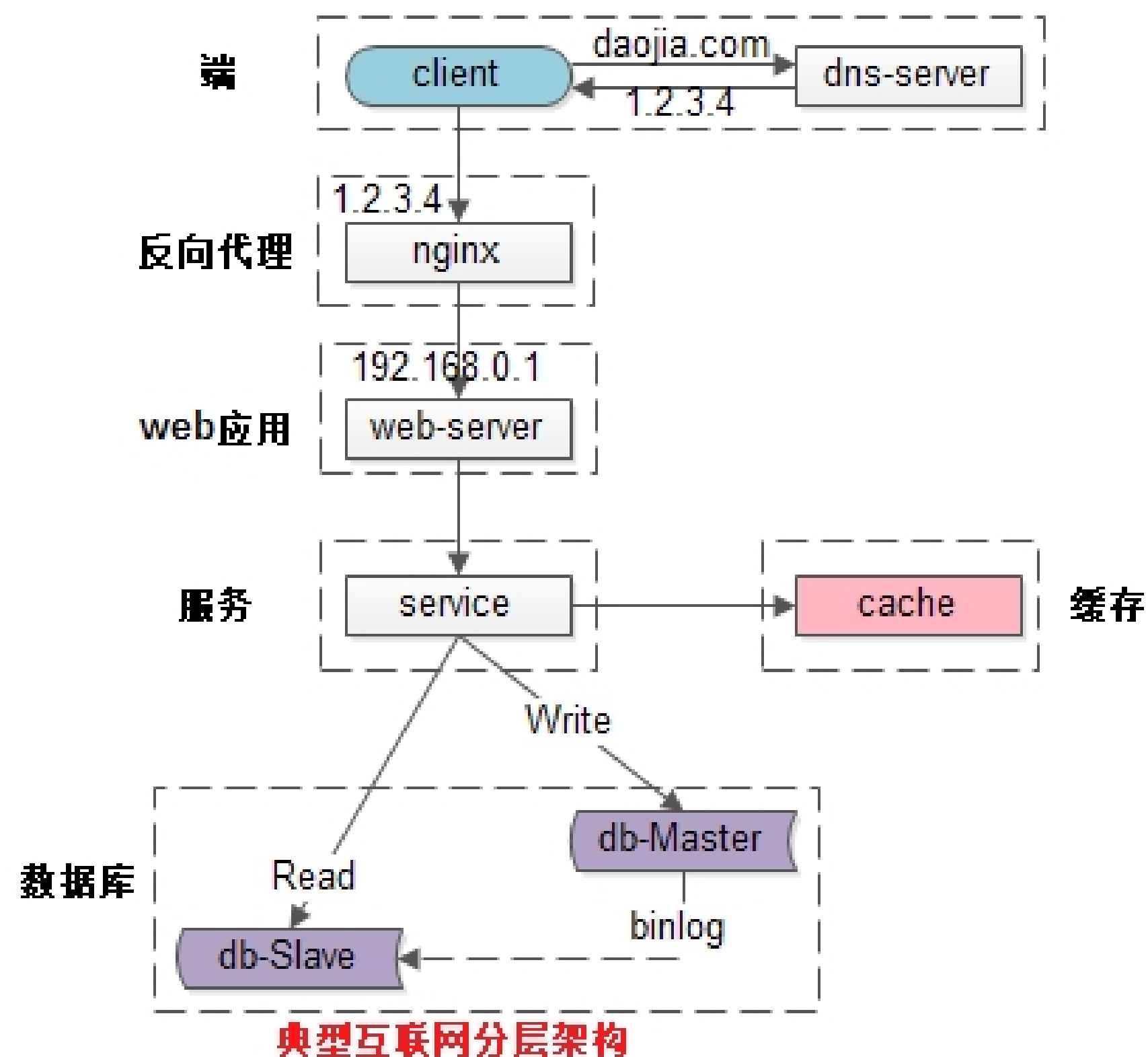
分布式调用链追踪系统

有什么难点？

- (1) 跨进程串联标识
- (2) 跨进程时序标识
- (3) 跨进程深度标识
- (4) 数据收集与可视化
- (5) 如何低成本解决上述难点

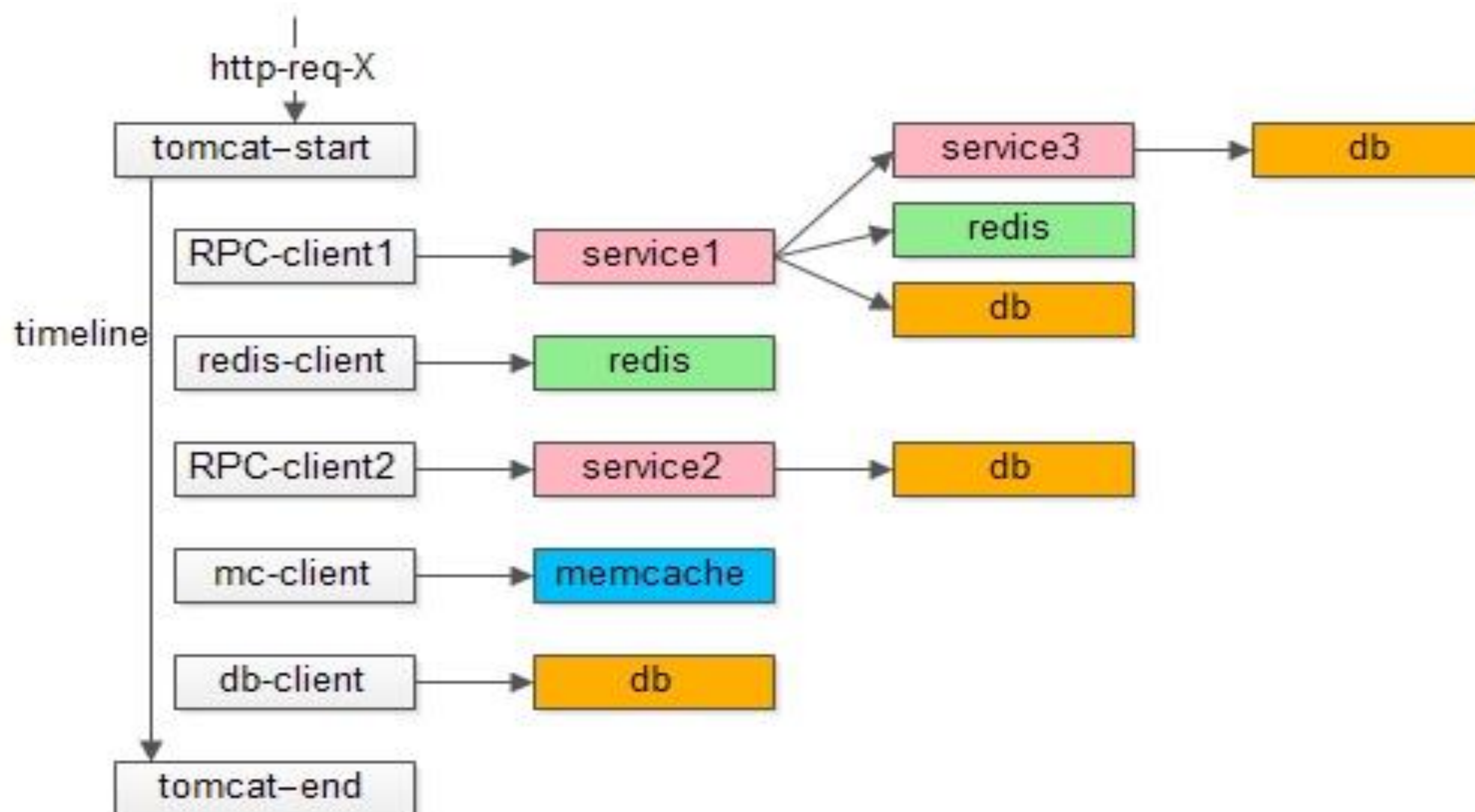
分布式调用链追踪系统，架构与细节

请求的典型路径



分布式调用链追踪系统，架构与细节

分布式调用链追踪系统



分布式调用链追踪系统，架构与细节

最佳实践？

分布式调用链追踪系统，架构与细节

统一框架

分布式调用链追踪系统，架构与细节

统一组件

分布式调用链追踪系统，架构与细节

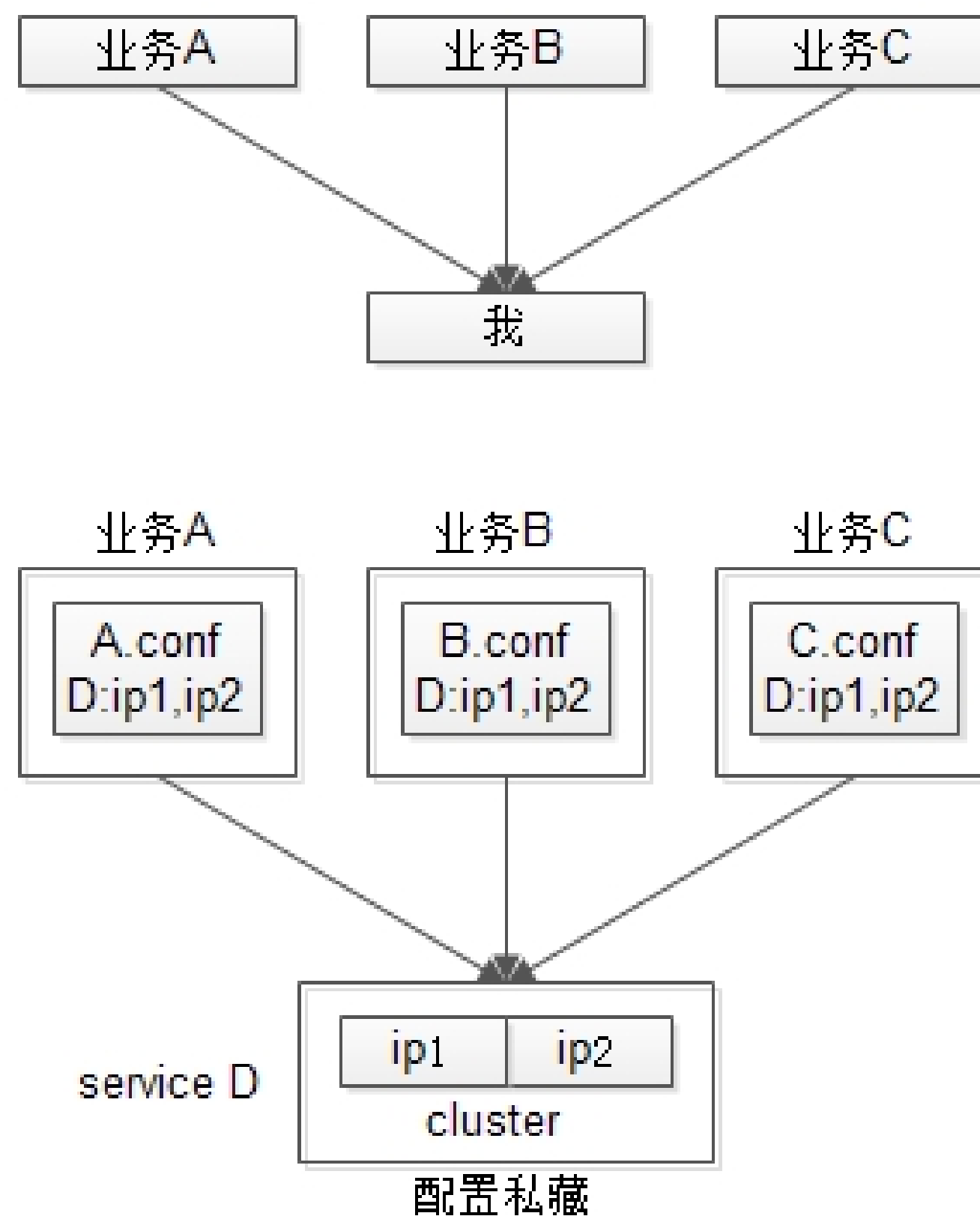
统一配置管理（涉及服务发现，自动扩缩容）

分布式调用链追踪系统，架构与细节

阶段一：配置私藏

痛点：

- (1) 不知道谁依赖于我
- (2) 我升级需要所有上游配合
- (3) 系统间依赖关系不清楚

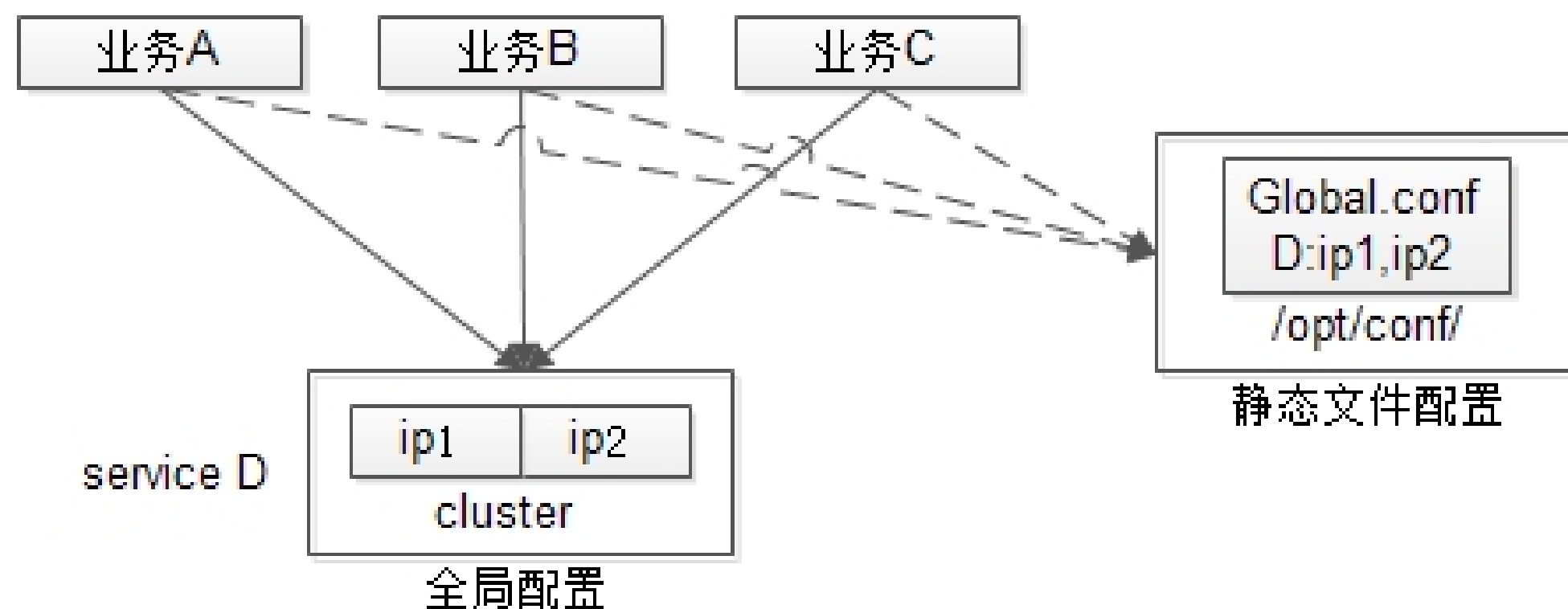


分布式调用链追踪系统，架构与细节

阶段二：全局配置文件

如何实现业务线解耦

- (1) FileMonitor
- (2) DynamicConnectionPool

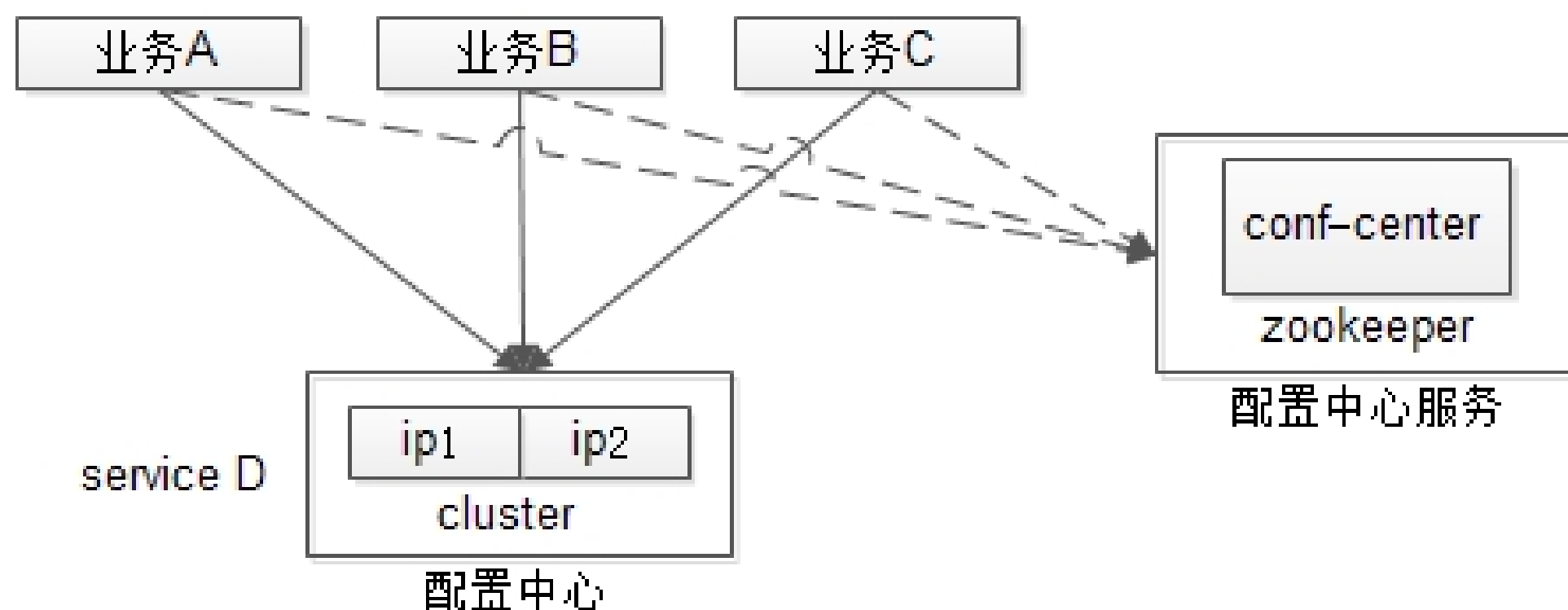


分布式调用链追踪系统，架构与细节

阶段三：配置中心

如何实现业务线解耦+依赖关系

- (1) Register+Notify
- (2) DynamicConnectionPool



分布式调用链追踪系统，架构与细节

配置中心，解耦利器

分布式调用链追踪系统，架构与细节

核心难点

如何跨进程串联一个请求？

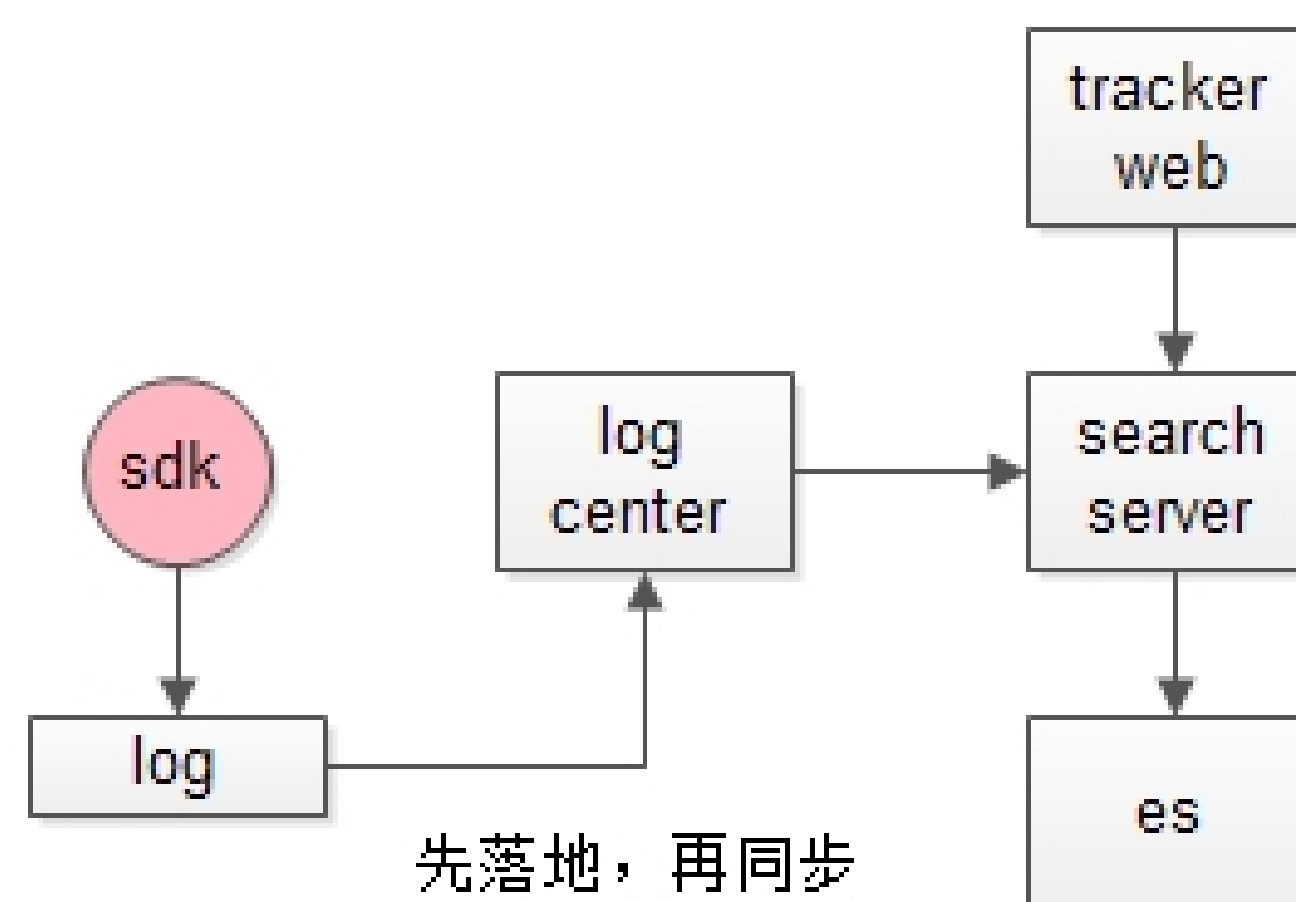
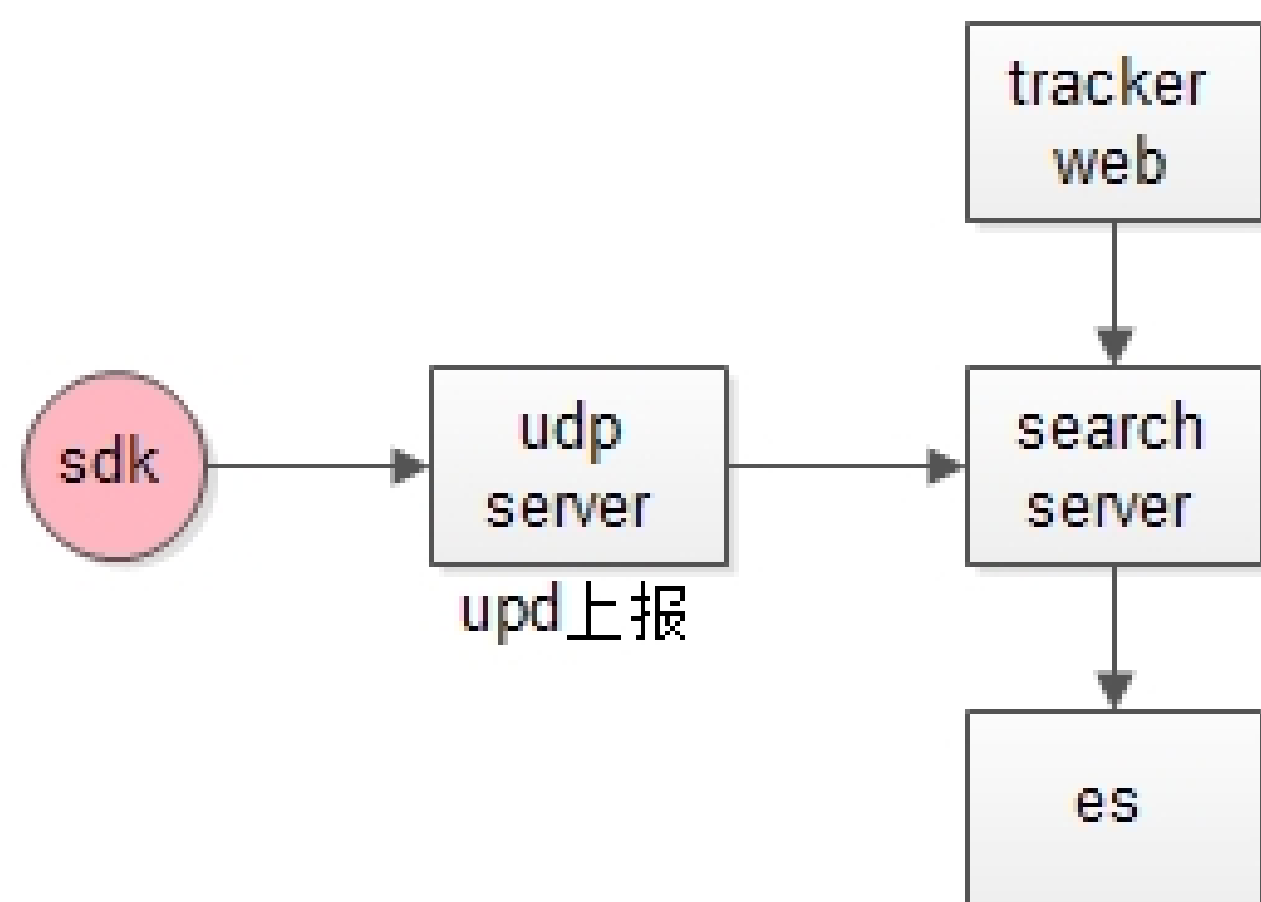
如何跨进程标识调用时序？

如何跨进程标识调用深度？

解决方案：自有可控协议 / 扩展开源RPC

分布式调用链追踪系统，架构与细节

如何收集数据？

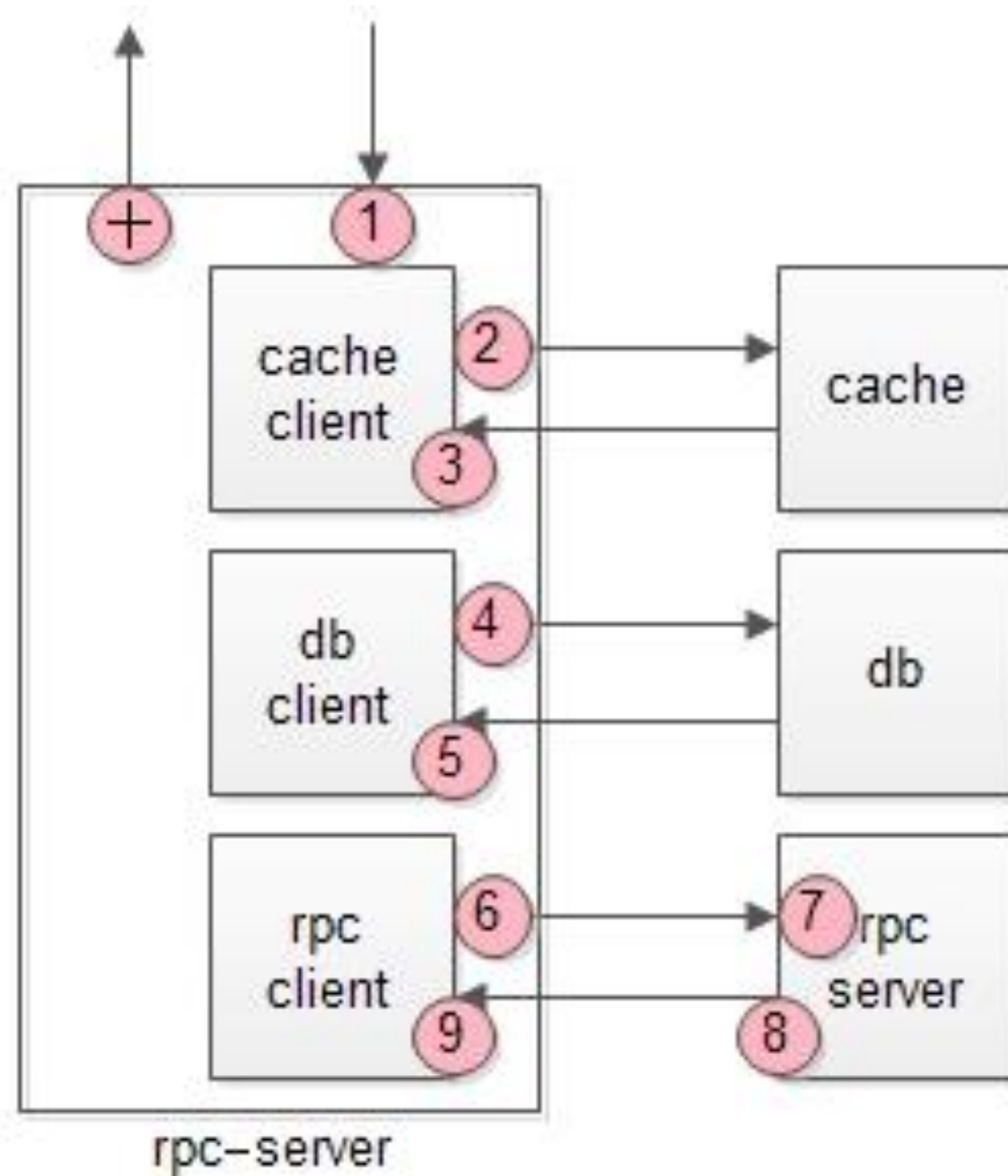


分布式调用链追踪系统，架构与细节

如何收集数据？

哪些地方要升级？

- (1) 框架+组件集中上报
- (2) 客户端视角
- (3) 服务端视角
- (4) 海量请求怎么办？
- (5) 日志内容？



分布式调用链追踪系统，架构与细节

统一框架组件 or 浅浅的封装一层，真的很重要！！！！

分布式调用链追踪系统，架构与细节

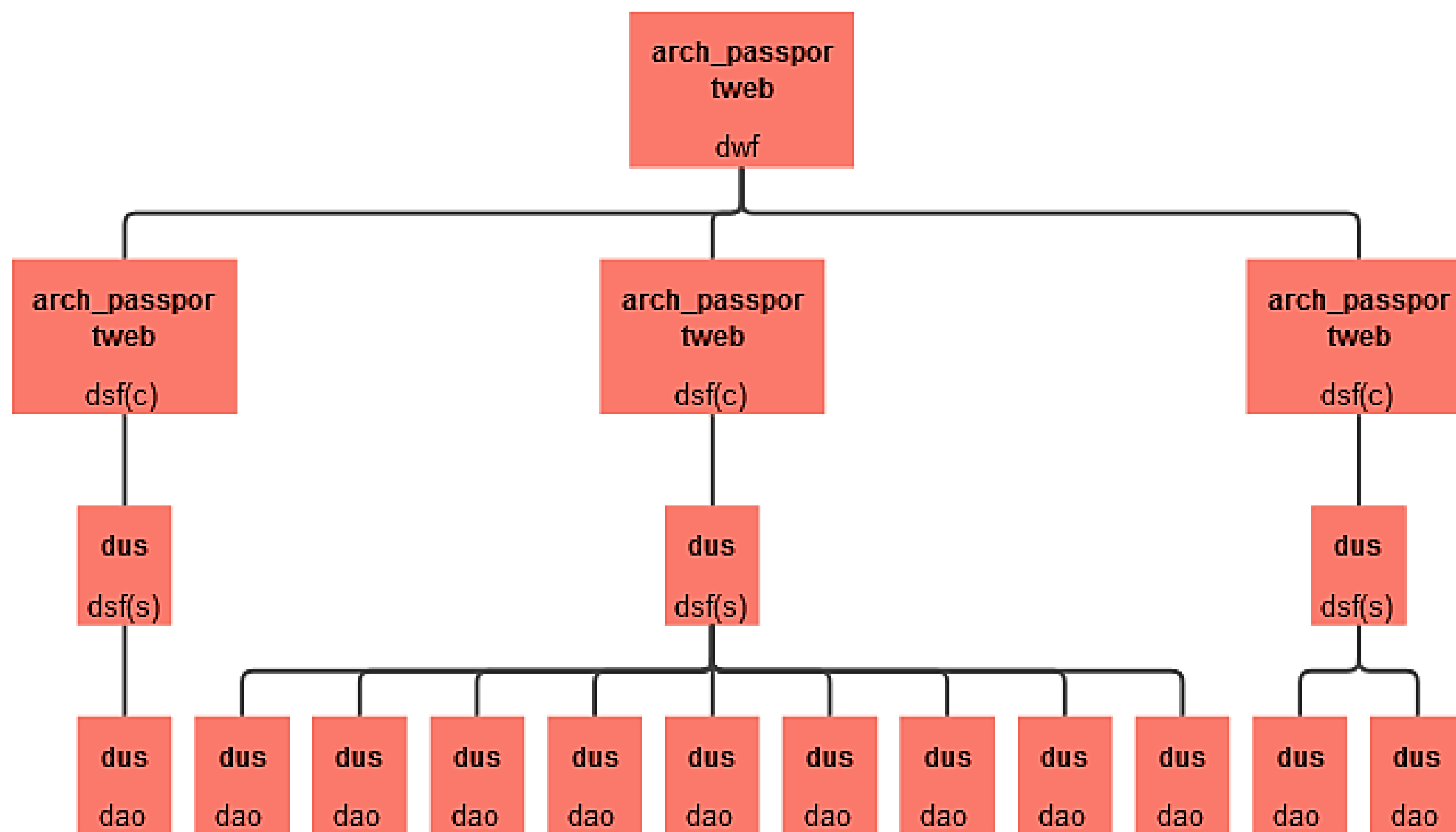
最后是可视化

分布式调用链追踪系统，架构与细节

开始执行时间	耗时	起始IP	请求url	结构图		
2016-11-22 14:20:48.895	101ms		http://djpassport-online.web.djcorp.cn/ps/nlogin			
集群名称	类型	状态	IP	接口	参数	时间轴
...arch_passportweb	dwf	OK		http://djpassport-online.web.djcorp.cn/ps/nlogin	LhjArcoDPUomC...	101ms
...arch_passportweb	dsf(c)	OK		dus.UserServiceImpl.getUserByMobile(long)	[13871590857]	1ms
...arch_passportweb	dsf(c)	OK		dus.UserServiceImpl.insert(User)		40ms
dus	dsf(s)	OK		UserServiceImpl.insert(User)		38ms
dus	dao	OK		SELECT * FROM t_app_users WHERE mobile=?	[jdbc:mysql://djap...	0ms
dus	dao	OK		INSERT INTO t_app_users('id', 'crea...	[jdbc:mysql://djap...	1ms
dus	dao	OK		SELECT * FROM t_app_users	[jdbc:mysql://daoji...	0ms
dus	dao	OK		INSERT INTO t_app_integrals	[jdbc:mysql://daoji...	0ms
dus	dao	OK		INSERT INTO t_app_experiences('id', 'crea...	[jdbc:mysql://djap...	1ms
dus	dao	OK		update t_app_users set integral=?, experie...	[jdbc:mysql://djap...	1ms
dus	dao	OK		SELECT * FROM t_thirdid_daojiaid WHERE...	[jdbc:mysql://daoji...	0ms
dus	dao	OK		SELECT * FROM t_app_mobile WHERE TY...	[jdbc:mysql://daoji...	0ms
dus	dao	OK		INSERT INTO t_app_mobile('id', 'time', 'thi...	[jdbc:mysql://daoji...	0ms
...arch_passportweb	dsf(c)	OK		dus.AppUserTokenImpl.getUserToken(long,l...	[8009471200408...	6ms

SELECT * FROM t_app_users WHERE mobile=? and status=?

分布式调用链追踪系统，架构与细节



分布式调用链追踪系统，架构与细节

总结

解决什么问题：

- (1) 快速发现线上问题所在
- (2) 快速定位性能瓶颈
- (3) 快速发现不合理调用

低成本快速实践

- (1) 统一框架 (D-WF, D-SF)
- (2) 统一组件 (D-DAO, D-Redis)
- (3) 自有协议
- (4) 集中上报 (D-logSDK)
- (5) 图形化展示

配置架构：

- (1) 配置私藏
- (2) 全局配置文件
- (3) 配置中心

Gdevops

全球敏捷运维峰会

THANK YOU!

